LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **ÉVALUATION**

Sujet B Conversion analogique-numérique

Durée 30 min **Compétences** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 30 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME

NOTE ENSEIGNANT

Mise en œuvre (vendredi 13 novembre, reportée deux fois à cause du blocus) : sujet **A** pour TSTI2D1 (12 h), sujet **B** pour l'heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3 (13 h). Révisions faites la semaine du 2 novembre : échauffements et calculs de la séance « lampadaire » (D1, D3), échauffement de la séance « parking connecté » (heure commune), partie A du TP lampadaire (D2). Les deux sujets ont la même structure et le même barème ; les valeurs changent, ce qui neutralise la transmission des réponses entre les deux heures.

Convention : quantum $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$ et code N = partie entière de $\dfrac{V_{in}}{q}$, comme dans la documentation Arduino. Si le cours a utilisé $2^n - 1$, les résultats diffèrent de moins de 0,5 % : accepter les deux conventions si elles sont appliquées de façon cohérente.

Contenus évalués (BO 2.4.2 / 5.3.1) : grandeur d'entrée, grandeur de sortie, caractéristique de transfert, nombre de bits, résolution, quantum, valeur pleine échelle.

Partie 1 — Vocabulaire

Question 1 — 3 pts

Cocher la bonne réponse.

a) La valeur pleine échelle d'un CAN est...

- [x] **l'étendue de la tension d'entrée que le CAN peut convertir**
- [ ] le nombre de codes de sortie
- [ ] la plus petite variation de tension détectable

b) Si l'on ajoute 1 bit à un CAN de même pleine échelle, le quantum est...

- [ ] multiplié par 2
- [x] **divisé par 2**
- [ ] inchangé

c) La grandeur d'entrée d'un CAN est...

- [x] **une tension analogique**
- [ ] un nombre binaire
- [ ] une fréquence

CORRIGÉ

1 point par bonne réponse. PE : étendue de la tension convertible ; quantum divisé par 2 ; entrée = tension analogique.

Partie 2 — Calculs

Question 2

4 pts

Un CAN de **10 bits** a une pleine échelle de **3,3 V**.

a) Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code N ?

b) Calculer son quantum q, en mV.

CORRIGÉ

a) $2^{10} = 1\,024$ codes, de $N = 0$ à $N = 1\,023$. (2 pt)

b) $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n} = \dfrac{3{,}3}{1\,024} \approx 3{,}22\ \text{mV}$ (valeur exacte 3,223 mV). (2 pt)

Question 3

4 pts

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 1{,}5\ \text{V}$.

a) Calculer le code N fourni par le CAN de la question 2.

b) Écrire ce code en binaire sur 10 bits, puis en hexadécimal.

CORRIGÉ

a) $N = \dfrac{V_{in}}{q} = \dfrac{1{,}5}{0{,}003\,223} \approx 465{,}4$, donc $N = 465$ (partie entière). (2 pt)

b) $465 = 256 + 128 + 64 + 16 + 1 \rightarrow$ `01 1101 0001` $\rightarrow$ `0x1D1` . (1 pt binaire, 1 pt hexadécimal)

Question 4

3 pts

Le CAN fournit le code N = `0x2EE`. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

CORRIGÉ

`0x2EE` $= 2 \times 256 + 14 \times 16 + 14 = 750$. (1 pt)

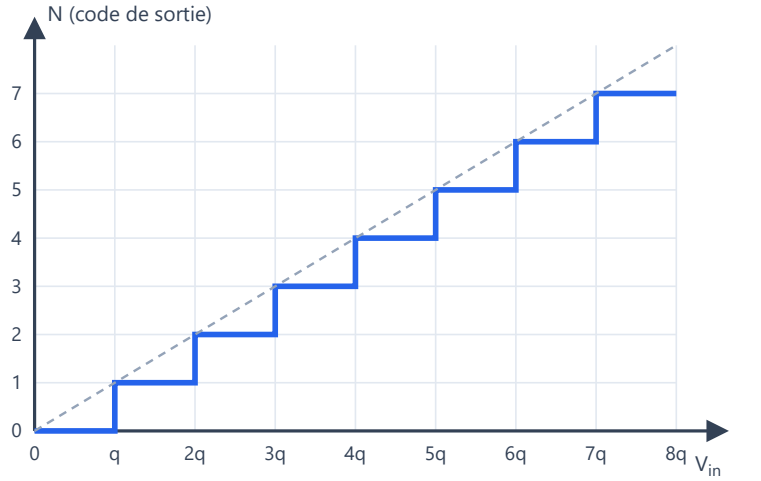
$V_{in} \approx N \times q = 750 \times 3{,}223\ \text{mV} \approx 2{,}42\ \text{V}$. (2 pt)

Partie 3 — Caractéristique de transfert

Question 5

3 pts

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0{,}25\ \text{V}$.



CAN 3 bits — caractéristique de transfert (tension d'entrée en multiples du quantum q)

a) Quel code N fournit-il pour $V_{in} = 1{,}1$ V ?

b) Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?

c) En déduire sa valeur pleine échelle.

CORRIGÉ

a) $\dfrac{1{,}1}{0{,}25} = 4{,}4 \rightarrow N = 4$. (1 pt)

b) L'erreur de quantification est au plus égale à un quantum : 0,25 V. (1 pt)

c) $\mathrm{PE} = 2^3 \times q = 8 \times 0{,}25 = 2$ V. (1 pt)

Partie 4 — Choisir un CAN

Question 6

3 pts

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **3,3 V à 50 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,02 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 3,3 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.

CORRIGÉ

Sensibilité du capteur : $s = \dfrac{3{,}3}{50} = 66\ \mathrm{mV/°C}$.

Quantum maximal : $q \leq s \times 0{,}02 = 1{,}32\ \mathrm{mV}$. (1 pt)

$\dfrac{3{,}3}{2^n} \leq 0{,}001\,32 \rightarrow 2^n \geq 2\,500 \rightarrow n = 12$ bits ($2^{12} = 4\,096$). (2 pt)